

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 수렴과 발산

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n \rightarrow \infty$ 일 때 a_n 이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 $\{a_n\}$ 은 α 에 **수렴**한다고 하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 로 나타낸다. 수렴하지 않으면 **발산**한다(양의 무한대·음의 무한대·진동).

2. 극한의 기본 성질

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} c a_n = c \alpha$ (c 는 상수)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

3. 극한의 대소 관계

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq b_n$ 이고 두 수열이 수렴하면 $\lim a_n \leq \lim b_n$. 또한 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$ (**샌드위치 정리**).

4. $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴 다항식의 극한

분모의 최고차항으로 분자·분모를 나눈다. 분모·분자의 차수를 비교:

- (분자 차수) > (분모 차수) $\rightarrow$ 발산($\pm\infty$)
- (분자 차수) = (분모 차수) $\rightarrow$ 최고차항 계수의 비
- (분자 차수) < (분모 차수) $\rightarrow 0$

5. $\infty - \infty$ 꼴

근호가 있으면 유리화, 다항식이면 최고차항으로 묶어 처리한다.

6. 등비수열 $\{r^n\}$ 의 극한

- $r > 1$: ∞ (발산)
- $r = 1$: 1로 수렴
- $-1 < r < 1$: 0
- $r \leq -1$: 진동(발산)

따라서 $\{r^n\}$ 이 수렴할 조건은 $-1 < r \leq 1$ 이다. 여러 등비수열이 섞인 극한은 밑의 절댓값이 가장 큰 항으로 분모·분자를 나눈다.